

Informe Final de Funcionalidades Implementadas — Proyecto HeartCoin

Introducción

Este informe consolida, de manera exhaustiva, el catálogo completo de funcionalidades implementadas en el proyecto HeartCoin al cierre del periodo de trabajo documentado. Cubre las funcionalidades de los tres roles de usuario (Personal, Organización, Empresa), el sistema económico interno (HeartCoin/HC), las tres integraciones con servicios externos, y las capacidades transversales del sistema. Se documenta también, de forma explícita, lo que **no** está implementado o quedó como pendiente, para ofrecer una imagen completa y honesta del estado real del proyecto.

Objetivo

Proporcionar un catálogo único, completo y verificable de las funcionalidades operativas de HeartCoin, sirviendo como referencia de cierre para evaluar el alcance funcional alcanzado y como insumo para la planeación de trabajo futuro.

Alcance

Este informe cubre la totalidad de las funcionalidades de la aplicación cliente y del backend que se confirmaron operativas —mediante revisión de código, análisis estático o ejecución real, según el caso— al momento de su elaboración. No incluye estimaciones de fechas de entrega ni compromisos de alcance futuro, y distingue explícitamente entre funcionalidades verificadas por ejecución real y por revisión de código, consistente con la metodología ya aplicada en `PRUEBAS_Y_VALIDACIONES.md`.

Metodología

Este informe se elaboró mediante consolidación de la documentación técnica generada durante el proyecto (`ARQUITECTURA_TECNICA.md`, `MODELO_DE_DATOS.md`, `FLUJOS_TRANSACCIONALES.md`, `APIS_HEARTCOIN.md`, `ESTRATEGIA_AUTENTICACION_AUTORIZACION.md`, `ESTRUCTURA_IMPLEMENTACION_FRONTEND.md`, `INTEGRACION_FLUJOS_VALIDACIONES_FRONTEND.md`, `PRUEBAS_Y_VALIDACIONES.md`, `MANUAL_DESPLIEGUE.md`), complementada con inspección directa del código fuente de la aplicación cliente y del backend.

Desarrollo: Catálogo de Funcionalidades Implementadas

1. Identidad, Autenticación y Cuenta

- **Registro por rol** (Personal, Organización, Empresa), cada uno con su formulario y validaciones específicas.
- **Verificación de correo electrónico** durante el registro, mediante integración con Original Auth; acceso a la aplicación bloqueado hasta completar la verificación.
- **Inicio y cierre de sesión** vía Supabase Auth.
- **Recuperación de contraseña** mediante código de 6 dígitos por correo (flujo de 3 pasos, independiente de Original Auth).
- **Edición de perfil propio**, incluyendo foto de perfil (subida a MediaAAS).
- **Cambio de contraseña** desde la sesión activa.
- **Configuración de notificaciones** (activar/desactivar por tipo: likes, comentarios, respuestas).
- **Configuración de privacidad** (perfil público/privado).
- **Aviso de privacidad** (política de privacidad íntegra, accesible desde la app).
- **Bloqueo y desbloqueo de usuarios**, con filtrado inmediato del feed.
- **Preferencia de uso de ubicación** (activa/desactiva el uso de GPS para "Cercanos").
- **Eliminación de cuenta**, con borrado en cascada completo de todos los datos asociados.

2. Rol Personal

- **Feed de publicaciones** en tiempo real, con texto, imagen, documentos y ubicación.
- **Interacción social**: "me gusta" en publicaciones y comentarios, comentarios con un nivel de respuestas (estilo colapsable, con @mención automática al responder, fecha relativa y borrado de comentarios propios).
- **Seguimiento entre usuarios** (botón "Seguir/Siguiendo").
- **Perfil propio**: estadísticas, publicaciones propias y publicaciones con "me gusta".
- **Perfil de otros usuarios**: estadísticas, biografía/ubicación, botón de seguir, publicaciones, y menú de bloqueo.
- **Notificaciones en tiempo real** (con contador de no leídas), respetando las preferencias de opt-out del destinatario.
- **Explorar**: buscador, filtro por categoría (Voluntariado, Crowdfunding, Social, Ahorro, Servicios), orden (Cercanos vía GPS, Popular, Reciente).
- **Detalle de iniciativa**: apoyo (voto), seguir a la organización, guardar, check-in por QR con validación de geolocalización y ventana horaria.
- **Iniciativas de ahorro**: asistente de 3 pasos para crear una meta (objetivo, proveedor, detalles).
- **Votaciones**: exploración, detalle con pestañas (Detalles/Comentarios en tiempo real/Presupuesto), voto de apoyo.
- **Certificados de participación**, generados automáticamente a partir de cada check-in confirmado.

- **"Tus acciones"**: historial combinado de participaciones (apoyos, votos, check-ins, canjes) y elementos guardados, con buscador y filtros.
- **Billetera**: saldo real de HC, historial de movimientos, ranking de participación por check-ins, y canje de beneficios/servicios vía escáner QR con resolución automática de tipo.

3. Rol Organización

- **Dashboard** con estadísticas reales (iniciativas activas, votos recibidos, personas alcanzadas) y gráfica de actividad semanal.
- **"Mis iniciativas"**: gestión completa con flujo Borrador → Votación → Activa, edición, y generación de QR de check-in.
- **Monitor de votaciones**: ranking de todas las campañas por votos, con detalle de aprobación, participación y evolución diaria (gráfica propia sin dependencias externas).
- **Comunidad**: listado de usuarios que han votado o apoyado iniciativas de la organización.

4. Rol Empresa

- **Dashboard** con estadísticas reales (beneficios activos, próximos a vencer, canjes totales, HC cobrados).
- **"Mis beneficios"**: gestión completa (crear, activar/desactivar, generar QR de canje).
- **"Mis servicios"**: catálogo independiente de servicios (consultoría, diseño, capacitación, etc.), con la misma gestión que beneficios.
- **Detalle de servicio adaptado por rol**: el dueño ve gestión y QR; cualquier otro usuario ve la opción de canje.

5. Sistema Económico Interno (HeartCoin / HC)

- **Ledger contable completo** (`hc_transactions`) como fuente única de verdad del saldo.
- **Acreditación automática de HC** por check-in en iniciativas y por voto en votaciones.
- **Consumo de HC** mediante canje de beneficios y servicios, con validación de saldo suficiente y límites de canje.
- **Cashback**: acreditación de HC como recompensa en ciertos tipos de beneficios/servicios.
- **Historial completo de movimientos**, visible en tiempo real desde la billetera.

6. Integraciones con Servicios Externos

- **MediaAAS**: subida de imágenes y documentos, vía proxy con firma HMAC del lado del servidor.
- **Original Auth**: verificación de correo electrónico durante el registro, con soporte para ambientes de prueba y producción, y captura del identificador externo de cada cuenta.

- **Original Pay:** consulta de saldo de HC, registro de cobros con HC identificando usuarios por correo, y **reembolso automático e idempotente** ante pagos rechazados, vía webhook.

7. Funcionalidades Transversales

- **Tiempo real** (Supabase Realtime) en 10 tablas: feed, comentarios, iniciativas, votaciones, beneficios, servicios, saldo de HC, perfil, comentarios de votación y elementos guardados.
- **Guardado de contenido favorito** (iniciativas y votaciones).
- **Control de tamaño de texto global** (accesibilidad), persistido en el dispositivo.

Funcionalidades NO Implementadas o Pendientes

Documentadas explícitamente para dar una imagen completa y no sobrerrepresentar el alcance del sistema:

- **Transferencias P2P de HC entre usuarios:** no planteadas formalmente hasta la fecha.
- **Creación/edición de votaciones desde la app:** hoy se siembran por SQL directamente.
- **Edición o borrado de comentarios de nivel raíz** (las respuestas sí se pueden borrar).
- **Retiro de un apoyo o voto ya emitido** (DELETE en `iniciativa_votes/votacion_votes`).
- **Validación de `email_verified` en el login:** solo se exige en el momento inmediato posterior al registro.
- **Persistencia del campo `description`** en los cobros registrados por Original Pay.
- **Endpoint de reversa/cancelación manual** para Original Pay (el único mecanismo de reembolso hoy es automático, vía webhook).
- **Publicación en tiendas de aplicaciones** (Android/iOS): no verificada ni ejecutada durante este trabajo.
- **Pruebas automatizadas:** no existen en el proyecto; toda la validación documentada en `PRUEBAS_Y_VALIDACIONES.md` es manual.
- **Validación de fidelidad de interfaz contra maquetas de Figma:** pendiente por falta de acceso al material de diseño.

Problemas Detectados

1. **Brecha entre funcionalidades del rol Empresa/Organización y el rol Personal en cuanto a profundidad de pruebas de integración externa:** las integraciones con Original Auth y Original Pay se probaron predominantemente sobre cuentas de rol Personal; no se documentó verificación equivalente para los otros dos roles.

2. **El catálogo de funcionalidades no implementadas (sección anterior) es más extenso de lo que un catálogo de "funcionalidades completas" idealmente permitiría** — refleja un sistema en desarrollo activo, no un producto cerrado.
3. **Dependencia de tres proveedores externos** (MediaAAS, Original Auth, Original Pay) para funcionalidades ya consideradas parte del catálogo "implementado", sin mecanismo de degradación documentado ante la falla de alguno de ellos.

Riesgos e Impactos

- El riesgo del punto 1 es de **impacto medio**: si Original Auth u Original Pay tuvieran un comportamiento distinto para cuentas de Organización o Empresa, no habría evidencia actual que lo confirme o descarte.
- El riesgo del punto 3 es de **impacto operativo**, ya identificado y descrito con mayor detalle en `ARQUITECTURA_TECNICA.md`.

Fortalezas Identificadas

- **Amplitud funcional considerable para las tres verticales del negocio** (impacto social, campañas de fundaciones, marketplace empresarial), todas convergiendo en el mismo sistema económico de HC.
- **Funcionalidades verificadas con evidencia real**, no solo teórica, particularmente en el sistema económico y sus integraciones externas más recientes.
- **Coherencia de diseño entre roles**: patrones de interfaz y de datos reutilizados consistentemente entre Organización y Empresa (dashboards, gestión de catálogos, generación de QR).
- **Transparencia sobre lo que falta**, evitando presentar el sistema como más completo de lo que realmente está.

Áreas de Mejora

- Extender la verificación de las integraciones externas a cuentas de rol Organización y Empresa.
- Definir y documentar formalmente la hoja de ruta de las funcionalidades pendientes de mayor prioridad (transferencias P2P, edición de comentarios, validación de correo en login).
- Evaluar mecanismos de degradación controlada ante la falla de un proveedor externo, dado el número creciente de integraciones.

Recomendaciones

1. Priorizar, de la lista de pendientes, aquellas con mayor impacto de producto identificado a lo largo de este trabajo: validación de `email_verified` en login y persistencia del campo `description` de Original Pay, ambas de bajo esfuerzo de implementación.
2. Verificar el comportamiento de las integraciones externas para los roles Organización y Empresa antes de considerarlas completamente cerradas para la totalidad de la base de usuarios.
3. Utilizar este informe, junto con `MANUAL_DESPLIEGUE.md` y `PRUEBAS_Y_VALIDACIONES.md`, como el conjunto mínimo de documentos de cierre para cualquier entrega formal del proyecto.

Conclusión

HeartCoin, al cierre de este periodo de trabajo, cuenta con un catálogo funcional amplio y coherente que cubre sus tres roles de usuario, un sistema económico interno completo y auditable, y tres integraciones externas operativas y verificadas con evidencia real. Las funcionalidades pendientes están documentadas de forma explícita y no representan brechas ocultas, sino un mapa claro de trabajo futuro. En conjunto con el resto de la documentación técnica generada, este informe permite evaluar con precisión el estado real del proyecto, sin sobre ni subrepresentar su alcance.

Anexo: Resumen Cuantitativo

Categoría	Cantidad
Roles de usuario soportados	3 (Personal, Organización, Empresa)
Pantallas principales de la aplicación	40+
Tablas del esquema de datos	20
Funciones RPC (<code>SECURITY_DEFINER</code>)	3
Edge Functions	8
Servicios externos integrados	3 (MediaAAS, Original Auth, Original Pay)
Tablas con actualización en tiempo real	10
Documentos técnicos generados como parte del cierre	10